INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Rapport de Conception-Robot Tondeuse Autonome



Superviseurs:

M. Hakim NACEUR

M. Cheick Ibrahim TRAORÉ

M. Farouk BENMEDDOUR

Mme. Jamila RAHMOUN

Équipe Projet :

WATTELET Ambre

TERRIER Mathis

MOLLE Louis

MARRAKCHY Ahmed Baba

LEPICIER Esteban

MAILLARD Achille

INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Table des matières

Remerciements 4
1. Présentation du projet 5
2. Organisation du groupe 5
2.1 Diagramme des rôles 6
2.2 Membres et responsabilités 6
2.3 Matrice des risques 7
2.4 PDCA 8
2.5 Diagramme de Gantt 9
3. Objectifs et critères 10
3.1 Listes des critères 10
3.2 Explication des critères 11
3.2.1 Critère dynamique – R01 11
3.2.2 Critère énergétique – R02 11
3.2.3 Critère géométrique 11
3.3 Solutions techniques retenues 11
3.3.1 Système de propulsion par chenilles 11
3.3.2 Lames frontales et centre de gravité abaissé 12
3.3.3 Localisation par GPS 12
3.4 Tableau récapitulatif des solutions 12
3.5 Matrice des exigences 13
4. Calculs et dimensionnement 14
4.1 Hypothèses 14
4.2 Schéma du robot tondeuse 14
4.2.1 Schéma cinématique 14
4.2.2 Graphique des liaisons du robot 15
4.3 Calculs pour le basculement 15
4.3.1 Basculement longitudinal 15
4.3.2 Basculement latéral 18
4.4 Couple moteur des chenilles 20
4.4.1 Étude force de traction 20
4.4.2 Puissance mécanique 24
4.4.2 Puissance électrique 24

4.5 Calculs de puissance pour le moteur des lames 25
4.5.1 Effort de frottement des brins 25
4.5.2 Effort de coupe 26
4.5.3 Puissance de coupe 26
4.5.4 Puissance électrique 27
4.6 Calculs du diamètre des arbres de transmissions 27
4.6.1 Arbres moteurs des chenilles 28
4.6.2 Arbre moteur de la lame 29
5. Choix des composants 30
5.1 Architecture électronique du robot 30
5.2 Choix des composants électroniques 31
5.2.1 Choix de la batterie 31
5.2.2 Système de contrôle et d'alimentation 32
5.2.3 Choix des capteurs 33
5.3 Choix des composants mécaniques 33
5.3.1 Châssis 34
5.3.2 Système de coupe 34
5.3.3 Système de transmission 35
5.3.4 La coque 36
5.4 Tableau récapitulatif des composants 36
6. Conception CAO 38
6.1 Objectif de la CAO 38
6.2 Modélisation des différentes pièces 38
6.2.1 Châssis 38
6.2.2 Roues, chenille et arbres de transmission 39
6.3.3 Poulies, Courroie et lames de coupe 40
6.3.4 Composants électroniques 41
6.3.5 Coque du robot 42
6.3.6 Robot assemblé 42
7. Conclusion 43

Remerciements

Avant toute chose, nous tenons à exprimer nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Nous adressons nos remerciements à M. Hakim NACEUR, notre superviseur, pour son encadrement, sa disponibilité ainsi que les connaissances techniques et méthodologiques qu'il nous a apportés tout au long de ce travail.

Nous remercions également M. Cheick Ibrahim TRAORÉ, M. Farouk BENMEDDOUR et Mme Jamila RAHMOUN pour leurs conseils, leur accompagnement, qui nous ont grandement aidés dans l'avancement de ce projet.

Enfin, nous exprimons notre gratitude envers toutes les personnes ayant participé, directement ou indirectement, à l'avancement de ce travail.

L'équipe du projet

1. Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet, nous devions concevoir un robot tondeuse autonome capable d'assurer l'entretien d'une pelouse. Ce projet nous a été proposé dans le but de nous faire découvrir les différentes étapes de conception d'un système automatisé et de nous initier à plusieurs domaines techniques comme la mécanique, l'électronique et la programmation.

L'objectif principal du projet étais donc de créer un prototype de robot tondeuse capable de se déplacer sur une surface définie tout en tondant l'herbe. Pour cela, nous devions réfléchir à la conception complète du robot, aussi bien au niveau de sa structure que de son fonctionnement. Le projet nécessitait notamment la création d'un châssis adapté, le choix des moteurs, des roues et des différents composants électroniques nécessaires au déplacement et au fonctionnement du robot tondeuse.

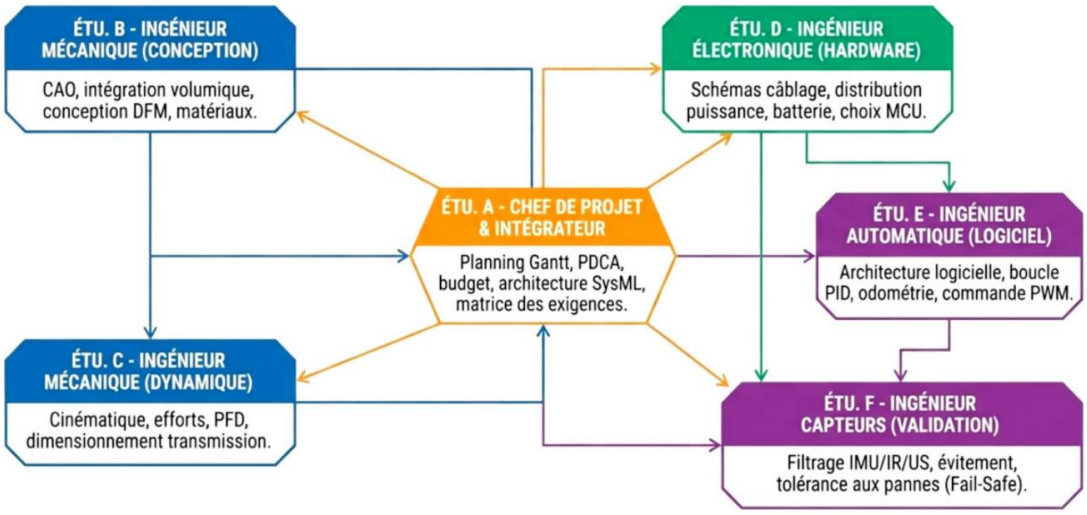
Ce projet nous a permis d'avoir une première approche concrète du domaine de la conception mécanique. Il nous a permis de comprendre les différentes contraintes liées à la conception d'un robot tondeuse, comme la sécurité, l'alimentation électrique, la stabilité mécanique ou encore l'organisation des différents composants dans un système.

Cependant, en raison de notre manque de compétence et d'expérience dans certains domaines techniques comme la programmation et l'automatisation, certaines parties du projet restaient complexes à réaliser. Malgré cela, ce projet nous a permis de découvrir de nouvelles compétences et de mieux comprendre le fonctionnement global d'un système automatisé.

2. Organisation du groupe

Le projet est structuré autour de six rôles complémentaires répartis entre les membres de l'équipe. Le chef de projet assure la coordination et l'intégration de l'ensemble des sous-systèmes, tandis que chaque binôme de compétences couvre les interfaces critiques du robot.

2.1 Diagramme des rôles



2.2 Membres et responsabilités

Chaque membre cumule deux domaines de compétences couvrant les interfaces du projet :

Membre	Rôle(s)	Responsabilités principales
Esteban Lepicier	**Étu. A – Chef de projet & Intégrateur**	Planning Gantt, PDCA, budget, architecture SysML, matrice des exigences
Ahmed Marrakchy	**Étu. B+C – Méca Conception & Dynamique**	CAO, intégration volumique, cinématique, efforts, PFD, dimensionnement transmission
Ambre Wattelet	**Étu. C+E – Dynamique et Automatique**	Analyse dynamique, boucle PID, odométrie, commande PWM
Mathis Terrier	**Étu. B+D – Conception & Hardware**	Conception DFM, matériaux, schémas câblage, distribution puissance, batterie, choix MCU
Louis Molle	**Étu. D+F – Capteurs & Hardware**	Schémas câblage capteurs, filtrage IMU/IR/US, intégration hardware
Achille Maillard	**Étu. E+F – Automatique & Capteurs**	Architecture logicielle, évitement d'obstacles, tolérance aux pannes (Fail-Safe)

Nous avons décidé de nous mettre à deux pour chaque poste. En effet, de cette manière-là nous pouvons tous travailler sur plusieurs domaines. Cela nous permet de pouvoir réfléchir à plusieurs et donc pouvoir confronter nos différents points de vue sur un même sujet.

2.3 Matrice des risques

- Les risques :

Réf.	Catégorie	Nature du risque	Description	Action préventive	Action corrective
R1	Organisationnel	**Défaillance humaine**	Absence, blessure ou friction au sein de l'équipe.	Tenir tout le monde informé de l'avancement de chacun.	Répartir les tâches pour limiter le retard ; travail de rattrapage en temps personnel si nécessaire.
R2	Organisationnel	**Perte de données**	Sauvegardes insuffisantes, virus sur clés USB ou disques durs.	Enregistrer tous les documents à plusieurs endroits (cloud + support physique).	Utiliser un logiciel de récupération ou restaurer la version précédente via le cloud.
R3	Organisationnel	**Rupture d'approvisionnement**	Commande en retard ou composant défaillant.	Identifier plusieurs fournisseurs ; commander les pièces critiques tôt.	Chercher une pièce de rechange ou adapter la structure pour un composant alternatif.
R4	Organisationnel	**Retard sur certaines tâches**	Dérapage du planning sur une ou plusieurs étapes.	Découper le projet en jalons et fixer des dates limites intermédiaires.	Réorganiser le planning et prioriser les tâches essentielles.
R5	Organisationnel	**Dépassement de budget**	Dépenses supérieures au budget alloué.	Lister les éléments avec leur prix et conserver une marge de sécurité (~15%).	Rechercher des composants moins onéreux ou supprimer les achats non indispensables.
R6	Technique	**Mauvaise qualité des résultats**	Résultats ne respectant pas les critères de qualité définis.	Définir des critères de test clairs et effectuer des contrôles réguliers.	Identifier et corriger la source du problème.
R7	Technique	**Endommagement de pièces**	Dommages matériels lors de la manipulation ou du stockage.	Manipuler et ranger le matériel avec précaution.	Remplacer ou réparer la pièce endommagée ; analyser les manques de protection.
R8	Technique	**Indisponibilité logicielle**	Logiciel défaillant ou erreurs bloquantes.	Mettre à jour les logiciels en avance et vérifier la connexion internet.	Travailler hors-ligne ou basculer sur un logiciel alternatif.
R9	Technique	**Manque de compétences**	Difficulté à utiliser un logiciel ou une machine spécifique.	Recenser les compétences de chaque membre du groupe.	Répartir les tâches selon les compétences de chacun.

- Matrice de criticité :

Probabilité \ Gravité	Très Léger (1)	Léger (2)	Modéré (3)	Grave (4)	Très Grave (5)
Très Forte (5)		R9	R6		
Forte (4)			R4	R3	
Moyenne (3)			R5	R1/R7	R2
Faible (2)				R8	
Très Faible (1)					

Légende :

Faible (1–4)	Modéré (5–9)	Élevé (10–16)	Critique (>16)	Vide

2.4 PDCA

Nous avons gardé le PDCA liée au projet d'origine les différentes attentes ayant été modifiées au fur et à mesure du projet nous avons très peu avancé sur la partie à vérifier et à piloter, comme nous avons uniquement travaillé sur un robot virtuel.

P (Prévoir)			
Répartition des rôles de l'équipe	E	22/04/26	✓
La documentation du projet est récupérée	E	22/04/26	✓
Récupération et organisation des documents du projet	EL	22/04/26	✓
Prise de connaissance du sujet et analyse du besoin	E	22/04/26	✓
Définition des exigences et contraintes du système	E	29/04/26	✓
Choix des composants électroniques et mécaniques	E	13/05/26	✓

D (Piloter)			
Réalisation de la CAO du prototype	EL, MT, LM	08/06/26	✓
Calculs dynamiques et dimensionnement	E	01/06/26	✓
Développement du programme de commande			X
Modélisation du comportement du système			X
Montage et câblage électroniques			X
Développement du code et automatisation			X
Fusion et traitement des données des capteurs			X
Réalisation du prototype			X
Fabrication des pièces			X
Assemblage mécanique			X
Étalonnage des capteurs			X
Impression 3D des pièces conçues			X
Finalisation du prototype			X

C (Vérifier)	
Contrôle qualité de l'ensemble	X
Vérification de l'autonomie	X
Validation du respect du cahier des charges	X
Évaluation de la réaction aux obstacles	X
Tests de sécurité	X
Tests des programmes développés	X
Validation finale du livrable	X

A (Pérenniser)			
Rendu rapport, CDC	EL	15/06/26	✓
Rendu dossier CAO	EL	15/06/26	✓
Pertinence des hypothèse	E	-	✓
Fonctionnalité du livrable	E	-	✓

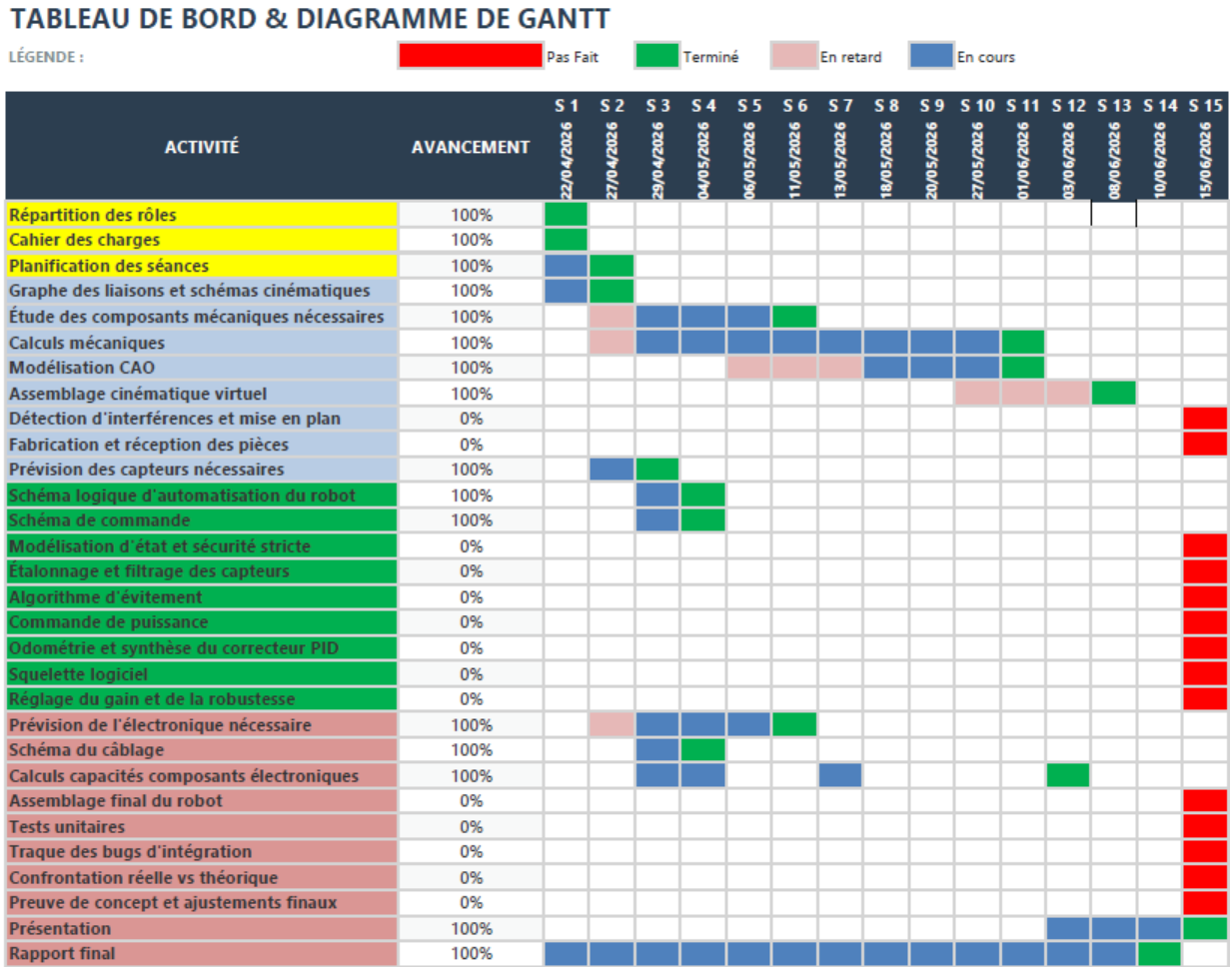
P (Prévoir) | D (Piloter) | C (Vérifier) | A (Pérenniser)

✓ Résultat obtenu — O Résultat partiellement obtenu — X Résultat non obtenu

EL	Esteban LEPICIER	LM	Louis MOLLE	E	Toute l'équipe
MT	Mathis TERRIER	AW	Ambre WATTELET		
AM	Achille MAILLARD	ABM	Ahmed Baba MARRAKCHY		

2.5 Diagramme de Gantt

Nous avons comme pour le PDCA gardé le diagramme de Gantt d'origine et donc beaucoup de partie n'ont pas été réalisé pour les mêmes raisons.



3. Objectifs et critères

Les clients visés sont des propriétaires de grands espaces verts, tous types confondus. Trois enjeux principaux ont guidé la définition des critères :

- Mobilité sur terrain accidenté : les jardins de grande taille présentent souvent des pentes importantes nécessitant un robot robuste et stable.
- Autonomie prolongée : afin d'éviter plusieurs cycles de recharge lors d'une même session de tonte, le robot doit disposer d'une batterie de grande capacité.
- Efficacité de coupe : une largeur de coupe importante réduit le nombre de passages nécessaires et améliore le rendement sur les grandes surfaces.

3.1 Listes des critères

Le tableau suivant synthétise les critères retenus, leur valeur cible et la méthode de validation associée :

Repère	Type	Description & exigence	Valeur cible	Méthode de validation
R01	Dynamique	Franchir de forte pente sans basculer ni glisser	$\alpha_{max} \geq 35\%$	Calcul analytique
R02	Énergie	Autonomie suffisante pour traiter le type de terrains visés	$t \geq 120$ min	Test de puissance et calcul
R03	Géométrique	Avoir une largeur de tonte suffisamment large pour traiter les grandes surfaces	L = 30 cm	Vérification CAO et testé terrain

3.2 Explication des critères

3.2.1 Critère dynamique – R01

Les grands jardins comportent fréquemment des dénivelés significatifs. Le robot doit franchir des pentes atteignant 35 % sans basculer ni patiner, garantissant ainsi une couverture complète du terrain, y compris sur les zones les plus inclinées.

3.2.2 Critère énergétique – R02

Une autonomie minimale de 120 minutes est requise afin que le robot puisse traiter l'intégralité d'une grande surface. Cela améliore le confort d'utilisation et l'efficacité globale du système.

3.2.3 Critère géométrique

Une largeur de coupe de 30 cm permet de réduire le nombre de passages nécessaires sur les grandes surfaces, optimisant le temps de tonte et l'usure du robot. Ce paramètre est vérifié à la fois par CAO et par tests sur terrain.

3.3 Solutions techniques retenues

3.3.1 Système de propulsion par chenilles

Pour répondre au critère dynamique, le robot sera équipé de chenilles. Ce mode de propulsion offre les avantages suivants :

- Meilleure adhérence sur sols humides, herbe longue ou terrain en pente.
- Réduction des risques de patinage et de glissement lors du franchissement de dénivelés.
- Stabilité accrue grâce à une plus grande surface de contact avec le sol.

3.3.2 Lames frontales et centre de gravité abaissé

Le positionnement des lames à l'avant du robot permet d'obtenir une largeur de coupe importante tout en libérant de l'espace dans le corps du robot pour accueillir une batterie de plus grande capacité. Cette disposition présente également un avantage mécanique :

- Le centre de gravité du robot est abaissé, ce qui réduit le risque de basculement en pente.
- La précision de la coupe est améliorée grâce au positionnement avancé des lames.

3.3.3 Localisation par GPS

Compte tenu de la superficie et du relief des terrains visés, un système de localisation périphérique n'est pas adapté. Le robot sera guidé par GPS, offrant :

- Une couverture précise et autonome de la zone de travail, quelle que soit sa configuration.
- Une adaptabilité aux terrains complexes sans infrastructure physique à installer.
- Une facilité de configuration pour l'utilisateur final.

3.4 Tableau récapitulatif des solutions

Critère	Problème adressé	Solution retenue
R01 — Dynamique	Franchissement de pentes ≥ 35 % sans glissement ni basculement	Propulsion par chenilles pour une adhérence maximale
R02 — Énergie	Autonomie ≥ 120 min sur grandes surfaces vallonnées	Batterie haute capacité logée dans le corps libéré par les lames frontales
R03 — Géométrique	Largeur de coupe de 30 cm pour limiter les passages	Lames positionnées à l'avant du châssis

3.5 Matrice des exigences

ID	Catégorie	Description de l'Exigence	Valeur Cible / Critère	Responsable(s)	Méthode de Validation	Degrés d'importance
Produit						
R01	Robot (Dyn)	Franchir des pentes sans basculer	α= 35%	Ahmed & Ambre	Calcul analytique	5
R02	Robot (Éner)	Autonomie de fonctionnement	t= 120 min	Mathis & Louis	Test de décharge	5
R03	Robot (Coupe)	Largeur de coupe efficace	L= 30 cm	Ahmed & Mathis	Mesure directe	5
Projet						
E01	Équipe (Mngt)	Pilotage du projet et planning	Gantt à jour	Esteban	Revue de projet	3
E02	Équipe (Coût)	Respect du budget alloué	100€	Esteban	Suivi financier	4
E03	Équipe (CAO)	Modélisation 3D et intégration	Fichier CAO complet	Ahmed & Mathis	Revue de design	4
E04	Équipe (Code)	Algorithme d'évitement	Code fonctionnel	Achille & Louis	Test en simulateur	4
E05	Équipe (Hard)	Schémas de câblage et puissance	Schéma validé	Mathis & Louis	Test de continuité	4

4. Calculs et dimensionnement

4.1 Hypothèses

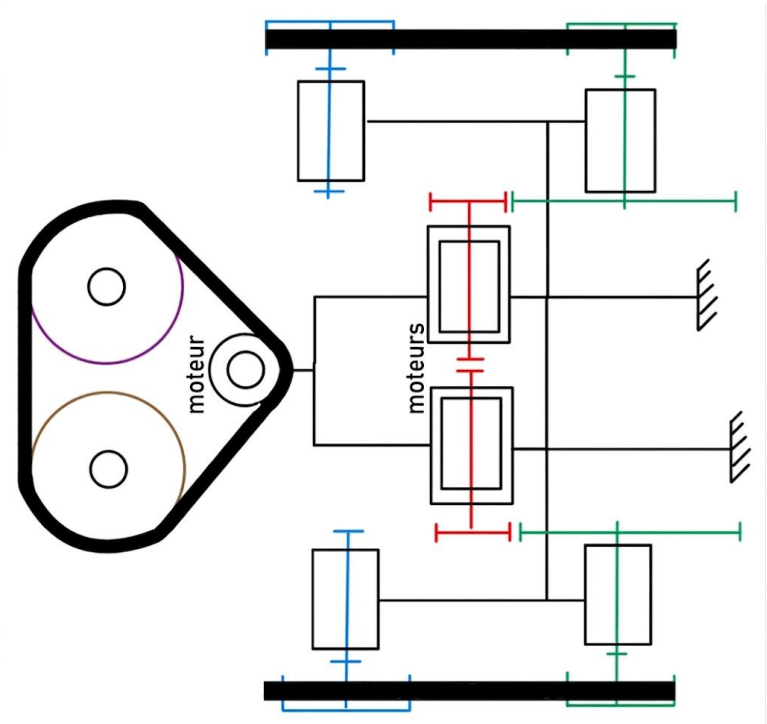
Les hypothèses retenues pour les calculs lors de la conception du robot tondeuse sont :

- Le robot est centré sur les chenilles
- La longueur des chenilles est fixée à 30cm
- La largeur entre les chenilles est fixée à 32 cm
- Le poids est fixé à 15kg
- La hauteur est fixée à 25cm
- La vitesse du robot est fixée 3km/h maximum

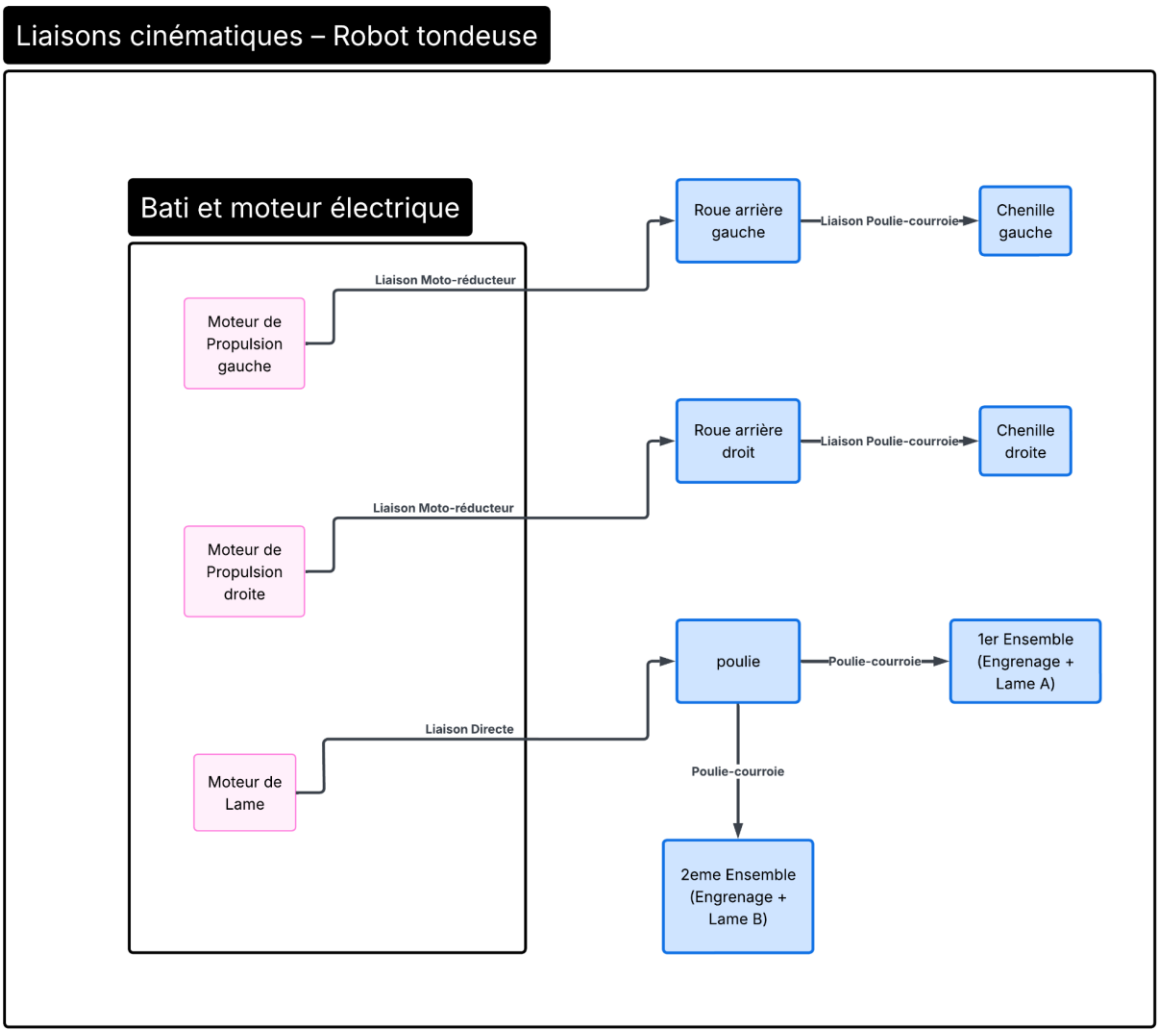
Toutes ces données ont pu être modifié au cours du projet. En particulier, la masse a été modifié lors du choix des composants, tandis que certaines dimensions ont été ajustée au cours de la modélisation 3D.

4.2 Schéma du robot tondeuse

4.2.1 Schéma cinématique



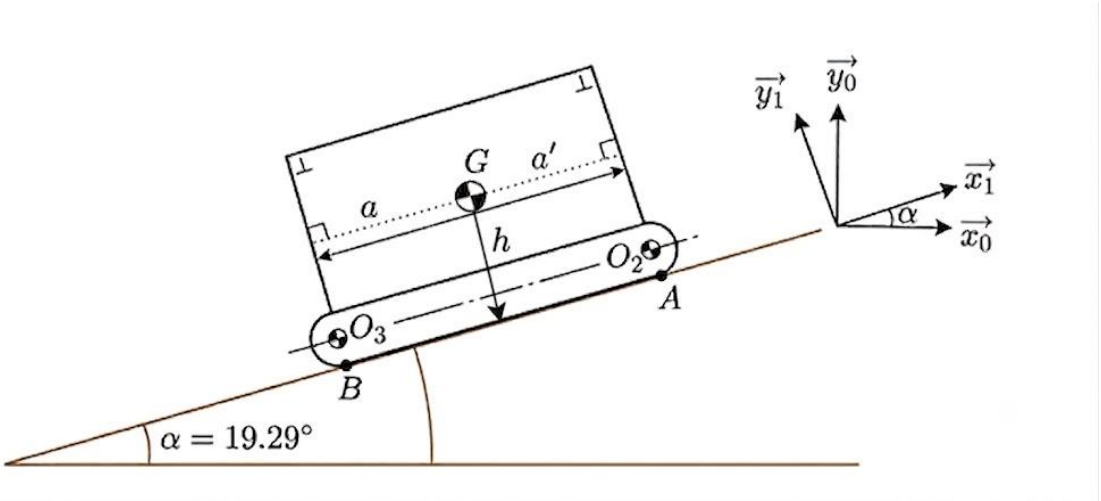
4.2.2 Graphique des liaisons du robot



4.3 Calculs pour le basculement

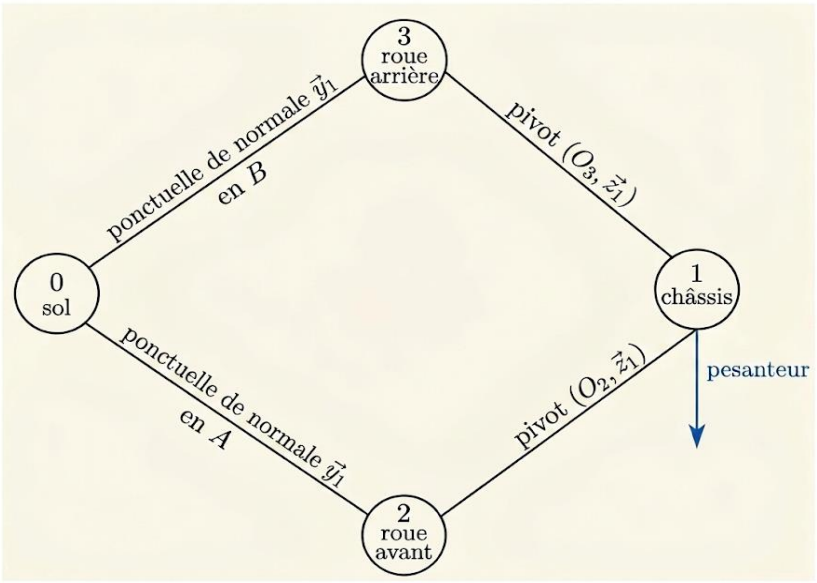
4.3.1 Basculement longitudinal

Pour ce calcul nous avons considéré les chenilles comme étant deux roues en prenant les deux points aux extrémités des chenilles comme indiquée sur le schéma ci-dessous.



Comme on le voit sur le schéma, nous considérons le cas où le robot est positionné parallèlement à une pente de 35%. Cette pente correspond à un angle de 19,29°, conformément au cahier des charges qui prévoit que le robot puisse évoluer sur des inclinaisons allant jusqu'à cette valeur maximale. Nous faisons l'hypothèse que le centre de gravité G du robot est situé à mi-distance entre les points A et B ($a = a'$) et à une hauteur h par rapport au sol.

Graphe de structure :



On commence par isoler le solide 2(la roue avant), et on écrit ses torseurs :

•AM liaison de contact en A : $\{T_{0\to2}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{0\to2}\vec{x}_1 + Y_{0\to2}\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$

•AM de liaison pivot (1) sur (2) : $\{T_{1\to2}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{1\to2}\vec{x}_1 + Y_{1\to2}\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{\forall P\in(O_2,\vec{z}_1)}$

La roue avant (solide 2) est dans un cas d'équilibre de solide soumis à 2 glisseurs (le sol et le châssis). Cette situation impose que les deux forces soient de même intensité, de sens opposé et porté par une même droite passant par les deux points d'application
Ainsi on obtient que :

$$\{T_{02}\} = \{T_{12}\} = \left\{ \begin{matrix} Y_{02}\,\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$$

On isole ensuite les solides 1, 2, 3, et on effectue l'inventaire des actions mécaniques extérieures :

•AM contact ponctuel A et B : $\{T_{0\to2}\} = \left\{ \begin{matrix} Y_{0\to2}\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$

$$\{T_{0\to3}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{0\to3}\vec{x}_1 + Y_{0\to3}\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B$$

•AM pesanteur sur (1) : $\{T_{\text{pes}\to1}\} = \left\{ \begin{matrix} -Mg\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G$

On applique ensuite le théorème des moments statiques en B. Le but est d'exprimer Y_{02} car la condition de non-basculement est Y_{02} ≥0. Le signe $Y_{02} \geq 0$ est utilisé plutôt que $Y_{02} > 0$ car le cas $Y_{02} = 0$ correspond à un état limite de stabilité et non à un basculement effectif.

$$\vec{M}_{B,0\to2} + \vec{M}_{B,0\to3} + \vec{M}_{B,\text{pes}\to1} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{B,0\to2} = \vec{M}_{A,0\to2} + \vec{BA} \wedge \vec{R}_{0\to2} \qquad \vec{M}_{B,0\to3} = \vec{0}$$

$$= (b+a)Y_{0\to2}\vec{z}_1$$

$$\vec{M}_{B,\text{pes}\to1} = \vec{M}_{G,\text{pes}\to1} + \vec{BG} \wedge \vec{R}_{1\text{pes}\to1}$$

$$= -aMg\cos\alpha\vec{z}_1 + h_G Mg\sin\alpha\vec{z}_1$$

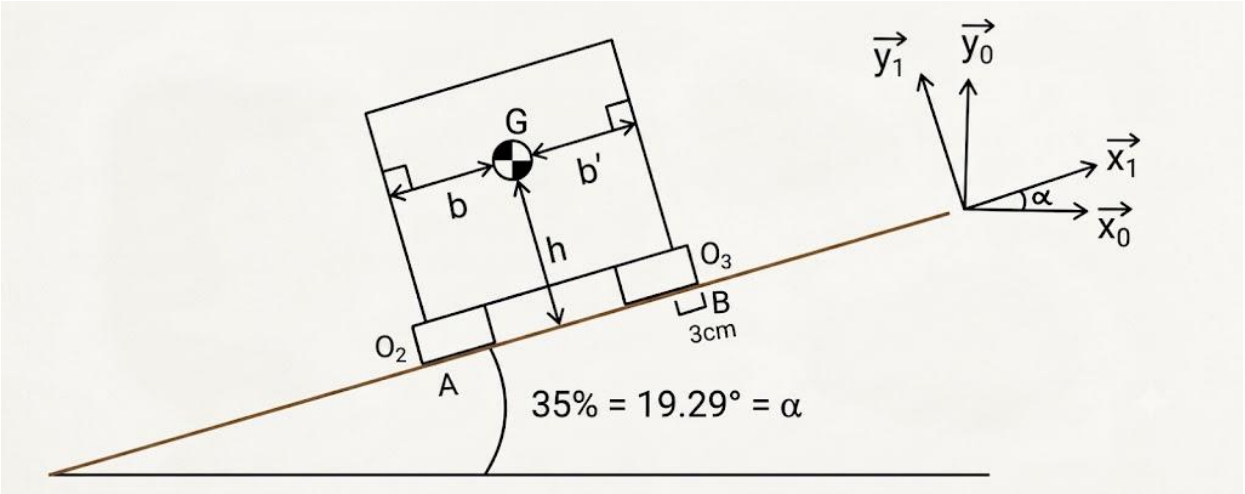
$$\Rightarrow Y_{0\to2} = \frac{Mg}{a+b}(a\cos\alpha - h\sin\alpha)$$

Une fois Y_{02} exprimé, on isole h afin de connaître la distance maximum à laquelle le centre de gravité doit se trouver du sol pour ne pas basculer sur une pente de 35% en montée.

$$a\cos(\alpha) \geq h\sin(\alpha) \iff h \leq \frac{a}{\tan(\alpha)} = \frac{15}{\tan(19{,}29°)} = 42{,}9\,\text{cm} \quad \text{avec } a = \frac{30}{2} = 15\,\text{cm}$$

On répète le raisonnement, mais cette fois si le robot est en descente. Autrement dit on regarde quand la roue arrière se décolle du sol ce qui revient à Y_{03} = 0. On se rend compte que peu importe que le robot soit en montée ou en descente la hauteur limite du point G ne change pas car on a placé le point G exactement au milieu des deux roues.

4.3.2 Basculement latéral



Pour ce cas de figure, le robot se retrouve perpendiculaire à la pente. On a pris le robot par l'arrière (ou l'avant le robot est symétrique). Comme on peut le voir sur le schéma, le point G se situe exactement au milieu entre les nouveaux points A et B ($b = b'$). On suit la même démarche que précédemment. On recherche donc pour ce nouveau cas, la hauteur maximum h du centre de gravité qui permet de ne peux avoir de basculement. On obtient à nouveau :

$$h \leq \frac{b}{\tan(\alpha)} = \frac{16}{\tan(19,29°)} = 45,7\ \text{cm} \quad \text{avec } b = \frac{35-3}{2}\text{cm}$$

Marge d'erreur :

On se rend bien compte que placer notre point G au centimètre près est assez compliqué. C'est pourquoi nous allons nous laisser une marge d'erreur.

- Concernant le basculement longitudinal :

On se dit que $10\ \text{cm} \leq a \leq 15\ \text{cm}$. On a déjà précédemment fait le cas où $a = 15\ \text{cm}$, nous allons maintenant le faire pour $a = 10\ \text{cm}$:

$$h = \frac{10}{\tan(19{,}29°)} = 28{,}5\ \text{cm}$$

Le résultat est le même pour $10\ \text{cm} \leq a' \leq 15\ \text{cm}$. On obtient donc que G peut varier de 5cm à gauche et à droite si $h \leq 28{,}5\ \text{cm}$.

- Concernant le basculement latéral :

On se dit que $11\ \text{cm} \leq b \leq 16\ \text{cm}$. On a déjà précédemment fait le cas où $b = 16\ \text{cm}$, maintenant on va le faire pour $b = 11\ \text{cm}$:

$$h = \frac{11}{\tan(19{,}29°)} = 31{,}4\ \text{cm}$$

Le résultat est le même pour $11\ \text{cm} \leq b' \leq 16\ \text{cm}$. On obtient donc que G peut varier de 5cm à gauche et à droite si $h \leq 31{,}4\ \text{cm}$.

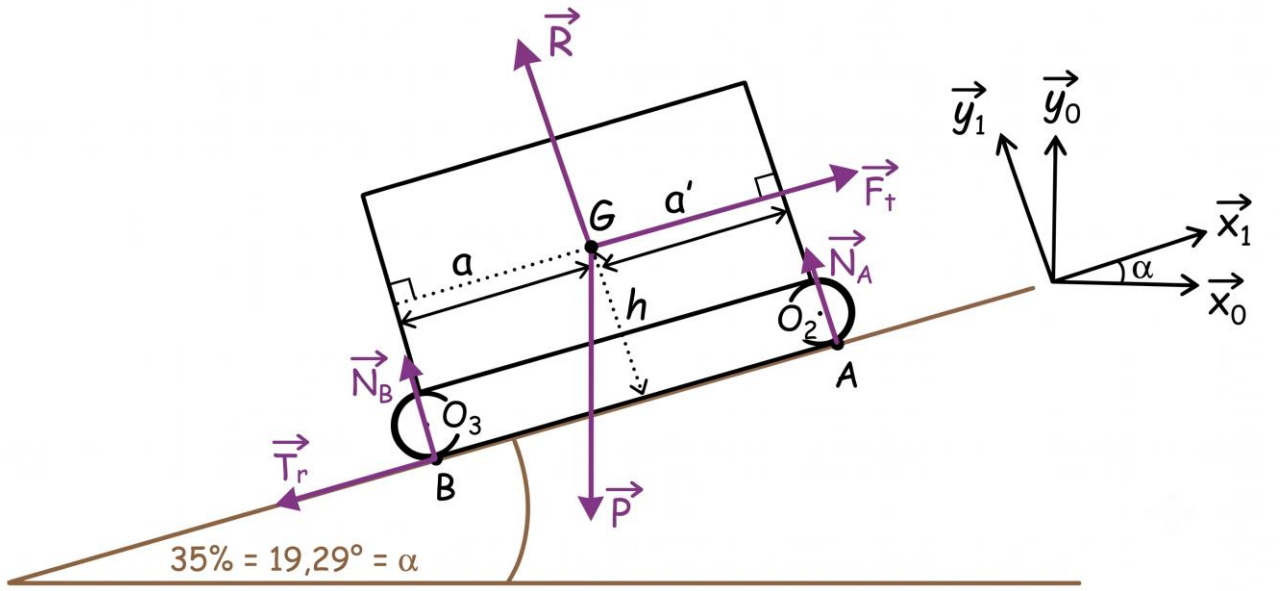
Ainsi, lorsque nous prenons en compte les marges d'erreurs, on obtient que le point h doit être inférieur à 28,5cm au maximum.

Conclusion :

Après toute cette étude sur le basculement, on obtient que le point G doit être situé à une hauteur de maximum 28,5 cm. Si on respecte cette condition, alors le robot ne basculera jamais sur les pentes qu'il empruntera (en restant dans les conditions du cahier des charges, c'est-à-dire des pentes d'au maximum 35%). De plus, on sait que notre robot a une hauteur maximale de 25 cm, or 25 cm < 28,5 cm. Ainsi la hauteur du point G n'est pas un problème pour la stabilité de notre robot.

4.4 Couple moteur des chenilles

4.4.1 Étude force de traction



L'étude dynamique du robot en phase de montée repose sur l'équilibre entre le couple moteur appliqué aux roues et les actions mécaniques de contact exercées par le sol. L'analyse suivante détaille le calcul du couple nécessaire pour compenser l'effort résistant généré par la déclivité du terrain.

Pour commencer, on dresse la liste des forces qui s'appliquent au robot. Comme nous pouvons le voir sur le schéma, il y a : la force de pesanteur $\vec{P}$, la force de résistance au roulement $\vec{T}_r$, la force de traction $\vec{F}_t$ et la résultante $\vec{R}$ qui est la somme de $\vec{N}_a$ et $\vec{N}_b$.

Grâce à Monsieur Traoré, on sait que la force de résistance au roulement s'écrit $\vec{T}_r = f_r \vec{N}_b$ avec $\vec{N}_b$ la réaction normale au point b et f_r le coefficient de résistance au roulement. De plus, la force de résistance au roulement est comme on peut le voir sur le schéma, selon $-\vec{x}_1$. De cette manière-là, il faut rajouter un moins dans l'écriture de la force. Après des recherches sur internet, on trouve comme valeur pour le coefficient de résistance au roulement entre du caoutchouc et de l'herbe sèche, 0,1 et pour de l'herbe humide, 0,3.

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \\ 0 \end{pmatrix}_{R_0} \quad \vec{F_t} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} \quad \vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ N_A + N_B \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} \quad \vec{T_r} = \begin{pmatrix} -f_r \cdot Nb \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}$$

On projette le poids $\vec{P}$ dans le repère R_1. On obtient donc :

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} -mg\sin(\alpha) \\ -mg\cos(\alpha) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}$$

D'après la deuxième loi de Newton nous avons que la somme des forces extérieurs sont égales à la masse multipliée par l'accélération :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

On obtient dans notre cas, $\vec{P} + \vec{T_r} + \vec{F_t} + \vec{R} = m\vec{a}$

Or d'après d'ancien travaux dirigé de 1ère année (td n°6 période 3 et td n°12 période 4), on sait que :

$$N_a + N_b = \frac{mg}{a' + a}\left(a'\cos(\alpha) + a\cos(\alpha) + h\sin(\alpha) - h\sin(\alpha)\right)$$

Avec a' la distance entre le G et N_b, a la distance entre G et N_a et h étant la hauteur par rapport au sol du centre de gravité. On simplifie l'expression de la résultante en $\vec{y}_1$

$$\vec{y}_1 : \quad N_a + N_b = \frac{mg}{a' + a}(a' + a)\cos(\alpha) = mg\cos(\alpha)$$

Donc :

$$N_b = \frac{mg\cos(\alpha)}{2}$$

On projette l'équation selon $\vec{x}_1$ ce qui donne :

$$-mg\sin(\alpha) + \lambda - f_r\frac{mg\cos(\alpha)}{2} = ma$$

Minoration :

Dans un premier temps, nous cherchons pour quelle lambda la somme des forces est supérieure à 0. En effet, quand la somme des forces est supérieure à 0 cela veut dire que le robot avance car il y a une accélération. Ainsi, on obtient :

$$-mg\sin(\alpha) + \lambda - f_r\frac{mg\cos(\alpha)}{2} > 0$$

On isole λ et on obtient :

$$\lambda > mg\sin(\alpha) + f_r\frac{mg\cos(\alpha)}{2}$$

On différencie deux cas :

- Si l'herbe est sèche alors $f_r = 0{,}1$ d'où :

  $$\lambda > 15 \cdot 9{,}81 \cdot \sin(19{,}29°) + \frac{0{,}1 \cdot 15 \cdot 9{,}81 \cdot \cos(19{,}29°)}{2} = 55{,}56 \text{ N}$$

  Au total soit 27,78 N pour chaque moteur

- Si l'herbe est humide alors f_r = 0,3 d'où :

  $$\lambda > 15 \cdot 9{,}81 \cdot \sin(19{,}29°) + \frac{0{,}3 \cdot 15 \cdot 9{,}81 \cdot \cos(19{,}29°)}{2} = 69{,}44 \text{ N}$$

  Au total soit 34,72 N pour chaque moteur

Ainsi, lorsque le robot avance sur une pente de 35%, sa force de traction doit être strictement supérieure à 69,44 N pour les deux moteurs.

Majoration :

On va maintenant majorer la valeur de la force de traction. La loi de Coulomb nous dit : Tant que la composante tangentielle T n'atteint pas une certaine limite T_0, le glissement ne se produit pas ; on est en situation d'adhérence. La formule est donc $T_0 = \mu N$ avec T_0 la force limite, μ le coefficient d'adhérence et N les composantes normales.

Si on reprend le travail qu'on a fait précédemment on a comme composantes tangentielles selon

$$\vec{x}_1 : -mg\left[\sin(\alpha) + \frac{f_r\cos(\alpha)}{2}\right] + \lambda$$

En reprenant l'expression des forces dans R_1 et en projetant selon $\vec{y}_1$, on obtient :
$\mu\left[mg\cos(\alpha) + N_a + N_b\right]$

On pose donc l'inéquation :

$$-mg\left[\sin(\alpha)+\frac{f_r\cos(\alpha)}{2}\right]+\lambda<\mu\left[mg\cos(\alpha)+mg\cos(\alpha)\right]\iff$$

$$-mg\left[\sin(\alpha)+\frac{f_r\cos(\alpha)}{2}\right]+\lambda<2\mu mg\cos(\alpha)\iff$$

$$\lambda<2\mu mg\cos(\alpha)+mg\left[\sin(\alpha)+\frac{f_r\cos(\alpha)}{2}\right]\iff$$

On différencie deux cas :

- Si l'herbe est sèche alors μ = 0,65 d'où

  $$\lambda<0,65\times2\times15\times9,81\times\cos(19,29°)+15\times9,81\left[\sin(19,29°)+\frac{0,1\times\cos(19,29°)}{2}\right]$$

  $$\lambda<236N$$

  Soit 118 N pour chaque moteur

- Si l'herbe est humide alors μ = 0,35 d'où

  $$\lambda<0,35\times2\times15\times9,81\times\cos(19,29°)+15\times9,81\left[\sin(19,29°)+\frac{0,3\times\cos(19,29°)}{2}\right]$$

  $$\lambda<152,8N$$

  Soit 76,4 N pour chaque moteur

Ainsi, lorsque le robot avance sur une pente de 35%, sa force de traction total doit être strictement inférieure à 152,8N sur herbe mouillée et 236N sur herbe sèche.

<u>Couple moteur :</u>

Nous allons maintenant calculer l'intervalle dans lequel le couple de notre moteur doit se trouver, cela nous aidera à choisir un moteur. Pour cela, on multiplie la force de traction par la taille du rayon des roues qui est de 0,05 m.

On a $55,56\ \text{N}<69,44\ \text{N}<\lambda<152,8\ \text{N}<236\ \text{N}$,

Ce qui nous donne au total : $2,78\ \text{N.m}<3,47\ \text{N.m}<C_m<7,64\ \text{N.m}<11,8\ \text{N.m}$

Pour chaque moteur nous avons donc : $1,39\ \text{N.m}<1,74\ \text{N.m}<C_m<3,82\ \text{N.m}<5,9\ \text{N.m}$

4.4.2 Puissance mécanique

On cherche dorénavant à calculer la puissance mécanique nécessaire à l'avancement du robot. La formule de la puissance est :

$$P = C \cdot \omega$$

Avec C l'effort de couple en $\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ et ω la vitesse en $\mathrm{rad/s}$. Déterminons ces valeurs :

- L'effort de couple lambda a été calculé précédemment on a :

  $C_{\min} = 1,74$, $C_{\max} = 3,82$

- La vitesse du robot est de 3km/h, les roues ont un rayon de 5cm, on a donc 160 RPM :

  $$\omega = \frac{2\pi \times 160}{60} = 16{,}76 \ \mathrm{rad/s}$$

Ainsi on peut donc calculer la puissance mécanique par moteur.

$P_{\min} = 1,74 \times 16,76 = 29,16 \ \mathrm{W}$

$P_{\max} = 3,82 \times 16,76 = 64,02 \ \mathrm{W}$

Donc : $29,16 \ \mathrm{W} < P_{moteur} < 64,02 \ \mathrm{W}$

4.4.2 Puissance électrique

Nous allons maintenant calculer la puissance électrique nécessaire :

$$P_{\mathrm{elec}} = \frac{P_m}{\eta_{\mathrm{mot}}}$$

Avec P_m la puissance mécanique du moteur et η_{mot} le rendement électrique du moteur qui d'environ 80% pour ce moteur.

On peut donc calculer la puissance électrique nécessaire pour que le moteur délivre une puissance comprise entre 29,16 W et 64,02 W. On a :

$P_{\mathrm{elec\ min}} = 29,16/0,8 = 36,45 \ \mathrm{W}$

$P_{\mathrm{elec\ max}} = 64,02/0,8 = 80,03 \ \mathrm{W}$

4.5 Calculs de puissance pour le moteur des lames

Pour cette partie des calculs, nous nous sommes servis d'un document mis à notre disposition. C'est un mémoire de fin de formation rédigé par Dognon Sègbégnon Edmond et Zinsou Morax Axel.

4.5.1 Effort de frottement des brins

On doit estimer l'effort de frottement d'un brin pour pouvoir estimer l'effort de coupe. La force du frottement d'un brin se calcule grâce à cette formule :

$$F_b = \mu \cdot m \cdot g$$

Avec μ le coefficient de frottement, m la masse d'un brin d'herbe et g l'accélération de la pesanteur.

Pour de l'herbe sèche :
$F_b = 0{,}35 \times 10^{-4} \times 9{,}81 = 3{,}43 \times 10^{-4}\mathrm{N}$

Pour de l'herbe humide :
$F_b = 0{,}65 \times 10^{-4} \times 9{,}81 = 6{,}38 \times 10^{-4}\mathrm{N}$
On note que peu importe que l'herbe soit sèche ou humide, l'effort de frottement est très faible.

La densité d'un gazon standard se situe autour de $20\,000$ brins d'herbe au m^2. Le robot avance à $3\,\mathrm{km/h}$ soit $0,83\,\mathrm{m/s}$ et les lames tournent à $3000\,\mathrm{tr/min}$ soit $50\,\mathrm{tr/s}$. On peut donc calculer la distance d'avancement du robot entre chaque tour avec la formule :

$$d = \frac{v}{f} = \frac{0,83}{50} = 0,0166\,\mathrm{m}$$

Nous avons 2 lames de 15 cm soit 30 cm de largeur de coupe. La surface de coupe à chaque tour est de :

$$S_c = d \times L = 0,0166 \times 0,30 = 0,00498\,\mathrm{m}^2 \approx 0,005\,\mathrm{m}^2$$

Avec une densité de $20\,000$ brins/m², cela représente 100 brins d'herbe à chaque nouveau tour de coupe. Cela donne une force de frottement totale pour le l'herbe humide qui est également la force de frottement maximale du brin d'herbe sur la lame à chaque tour de :

$$F_{f_{\text{total}}} = 6{,}38 \times 10^{-4} \times 100 = 0{,}064N$$

4.5.2 Effort de coupe

D'après nos recherches, la force de coupe F_c vaut : $F_c = R \times S_c + F_f$ avec R la résistance de la coupe, S_c la surface de coupe et F_f la force de frottement totale.
Déterminons la valeur de chacune de ces composantes :

- La surface de coupe $S_c = \text{longueur} \times \text{largeur} = 0{,}15 \times 0{,}3 = 0{,}045 \text{ m}^2$
  Ainsi, $F_c = 100 \times 0,045 + 0,064 = 4,564 \text{ N}$
- La résistance de la coupe vaut 100 N/m^2 d'après les différentes recherches que nous avons faites

On peut maintenant calculer le couple moteur avec le rayon de notre lame r égale à 0,075 m
Couple moteur : $C_m = F_c \times r = 4.564 \cdot 0,075 \approx 0,34 \text{ N} \cdot \text{m}$

4.5.3 Puissance de coupe

On cherche dorénavant à calculer la puissance mécanique nécessaire à la coupe. La formule de la puissance de coupe est :

$$P = C_m \times \omega$$

Avec C_m le couple moteur et ω la vitesse angulaire. Déterminons ces valeurs :

- Le couple moteur C_m qui a été calculé précédemment vaut 0,34 N.m
- Nous pouvons ensuite calculer la vitesse angulaire avec cette formule :

  $$\omega = \frac{2\pi N}{60}$$

  Avec $N = 3000 \text{ tr/min}$, nous trouvons que $\omega = 314,16 \text{ rad/s}$

Ainsi on peut donc calculer la puissance de coupe mécanique.

$$P = 0,36 \times 314,16 = 106,8 \text{ W}$$

4.5.4 Puissance électrique

Nous allons maintenant calculer la puissance électrique nécessaire :

$$P_{\text{elec}} = \frac{P_m}{\eta_{\text{mot}}}$$

Avec P_m la puissance mécanique du moteur et η_{mot} le rendement électrique du moteur qui d'environ 65% pour ce moteur.

La puissance mécanique du moteur est :

$$P_m = \frac{P_c}{\eta_{\text{mec}}}$$

Avec P_c la puissance de coupe et η_{mec} le rendement mécanique du moteur que l'on estime de 0,9.

$$P_m = \frac{106,8}{0,9} = 118,67 \text{ W}$$

On peut donc enfin calculer la puissance électrique nécessaire pour que le moteur délivre une puissance de 118,67 W. On a :

$$P_m = \frac{118,67}{0,65} = 182,57 \text{ W}$$

Si l'on ajoute une marge d'erreur, les frottements de la courroie on peut définir une puissance électrique d'environ 190W.

4.6 Calculs du diamètre des arbres de transmissions

La formule du calcul du diamètre d'un arbre nous a été fourni par un professeur :

$$d \geq \left[\frac{32 \times S}{\pi R_e} \sqrt{(K_{tf} M_f)^2 + \frac{3}{4}(K_{tt} M_t)^2} \right]^{\frac{1}{3}}$$

Avec : $M_f = F_r \times L$

On a :

F_r : Charge par roue arrière + dynamique

S : Coefficient de sécurité

K_{tf} et K_{tt}: Facteurs de concentration de contraintes (clavette standard)

R_e: Limite élastique du matériau

L: Longueur porte-à-faux

M_t : Couple max délivré par le moteur

NB : K_{tf}=2, K_{tt}=1,6 et S=2

Pour l'arbre de transmission du moteur des lames on a choisi comme matériaux du plastique rigide type PETG, il offre un bon équilibre et il est rigide mais il encaisse bien les chocs avant de rompre.

On a une limite élastique aux alentours de 235 MPa pour l'arbre moteur des chenilles c et on a une limite élastique comprise entre 35 et 45 MPa. On a donc pris la valeur de 35 MPa pour pouvoir les calculer selon "les pires prédictions" pour l'arbre moteur des lames

Pour l'arbre de transmission du moteur des chenilles, on a choisi comme matériaux de l'acier pour mieux supporter le couple nécessaire au bon fonctionnement du robot.

4.6.1 Arbres moteurs des chenilles

On calcul M_f avec comme valeur de F_r, 236 N car c'est la force maximum que fourniront les moteurs d'après nos précédents calculs et la longueur de porte-à-faux qui vaut 0,06 m. On obtient donc : $M_f = 236 \times 0,06 = 14,16 \text{ N.m}$

Puisque la valeur trouvée correspond aux deux moteurs, ont divisé par deux pour avoir la valeur pour chaque moteur soit en réalité : $M_f = 7,08 \text{ N.m}$

Concernant le couple maximum délivré par le moteur, on sait d'après nos calculs précédents que le couple maximum délivré par les deux moteurs est de : $= 11,8 \text{ N.m}$
Ceci nous donne pour un seul moteur : $M_t = 5,9 \text{ N.m}$

On peut enfin calculer le diamètre minimum de notre arbre, on obtient :

$$d \geq \left(\frac{32 \cdot 2}{\pi \cdot 235 \cdot 10^6} \cdot \sqrt{(2 \cdot 7,08)^2 + \frac{3}{4}(1,6 \cdot 5,9)^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 0,01123m$$

On choisit donc de prendre des arbres de 15 mm pour chacun des moteurs des chenilles.

4.6.2 Arbre moteur de la lame

Pour ce calcul, on procède avec la même démarche que précédemment, il y a juste quelques valeurs qui changent.

Le couple maximum délivré par le moteur M_t est de $M_t = 0{,}34\ N.m$.

La longueur porte-à-faux L est dorénavant de 0,025m et $F_r = 4{,}564\ N$.

Ainsi on obtient, $M_f = 0{,}114\ N.m$

Les autres valeurs restent les mêmes. Ceci nous donne donc :

$$d \geq \left(\frac{32 \times 2}{\pi \times 35 \times 10^6} \sqrt{(2 \times 0,114)^2 + \frac{3}{4}(1,6 \times 0,34)^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$d \geq 0{,}0067\ m\ =\ 6{,}7\ mm$

L'application numérique avec la force de coupe corrigée nous donne un diamètre minimal théorique de $d \geq 0{,}0067\ m\ =\ 6{,}7\ mm$. Par conséquent, notre choix initial de prendre un arbre standard de 1 cm (10 mm) de diamètre est parfaitement validé et offre une marge de sécurité supplémentaire face aux vibrations.

En ce qui concerne les arbres de transmission entre les poulies et les lames on remarque que pour calculer le diamètre de cet arbre une seule valeur change par rapport au calcul précédent. On a comme nouvelle valeur de F_r :

$$F_r = \frac{4,564}{2} = 2,282\ \mathrm{N}$$

Car la force maximale fournie par le moteur se partage sur les deux lames. De plus, la longueur porte-à-faux L devient 0,05 m. Ainsi, lorsque l'on multiplie ces valeurs entre elles afin de trouver M_f on se rend compte qu'on retrouve le même résumé que le calcul précédent soit : $M_f = 0,114\ \mathrm{N.m}$. On en déduit donc que le diamètre de l'arbre de la lame sera le même que l'arbre du moteur des lames.

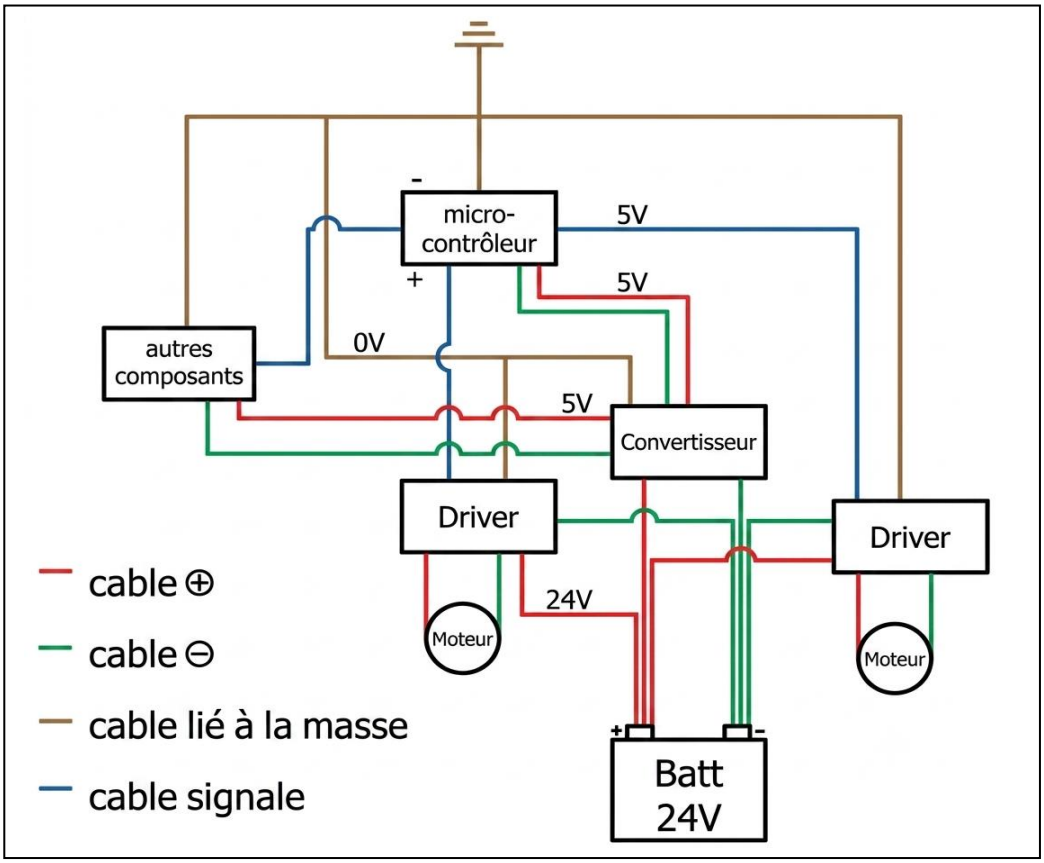
5. Choix des composants

5.1 Architecture électronique du robot

L'architecture électronique du robot est divisée en quatre sous-systèmes : le système de commande, le système de localisation, le système d'actionnement et le système de sécurité interagissant les uns avec les autres.

Le choix des composants électroniques s'est effectué en fonction de nos besoins, du cahier des charges ainsi que des règles de sécurité et ils doivent respecter certains critères communs comme leur compatibilité les uns avec les autres.

Schéma de câblage :



5.2 Choix des composants électroniques

Il est nécessaire pour avoir un robot tondeuse fonctionnel d'avoir de nombreux composants électroniques notamment des capteurs, une batterie ou encore un microcontrôleur. Nous avons donc choisi minutieusement ces différents composants électroniques en fonction de nos besoins et des calculs réalisés ci-dessus. Nous ne les avons pas achetés car les attentes ont été revues mais nous les avons modélisés pour certains, pour avoir un rendu plus cohérent lors de la modélisation.

5.2.1 Choix de la batterie

Nous avons besoin de 2 moteurs ayant une puissance électrique de 80 W pour les chenilles ce qui est en accord avec les calculs réalisé précédemment. La puissance totale des moteurs de chenilles est donc $P_1 = 80 \times 2 = 160 \text{ W}$. Nous avons également besoin d'un moteur de 190 W pour les lames d'après les précédents calculs.

De plus nous pouvons estimer la puissance totale des autres composants à 15 W

La puissance totale du système est donc : $P_{\text{tot}} = 160 + 190 + 15 = 365 \text{ W}$

Nous pouvons ensuite calculer le courant et l'énergie nécessaire pour une autonomie de deux heures. Le courant est calculé à partir de la relation :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{365}{24} = 15,2 \text{ A}$$

Pour une consommation de 15,2 A et une autonomie souhaitée de 2 heures, la capacité minimale de la batterie est donc :

$$C = I \times t = 15,2 \times 2 = 30,4 \text{ Ah}$$

Quant à l'énergie nécessaire pour deux heures d'autonomie nous pouvons la calculer à l'aide de cette formule :

$$E = P \times t = 365 \times 2 = 730 \text{ Wh}$$

Pour assurer deux heures d'autonomie, il nous faut donc au minimum une batterie ayant une capacité de 30,4 Ah et une énergie de 730 Wh. En outre, le moteur de la lame choisi fonctionne sous 24 V et peut aller jusqu'à 360 W qui sont utiles lors du démarrage et les moteurs de chenilles fonctionnent sous 24 V et peuvent aller jusqu'à 230 W de la même façon que le moteur cette puissance peut être nécessaire lors du démarrage.

Le choix retenu est donc une batterie au lithium de 24 V, d'une capacité de 20 Ah et d'une énergie de 573 Wh, c'est une batterie légèrement en dessous des valeurs nécessaire mais comme notre poids est surdimensionné et que le robot fait en réalité environ 11kg soit 4kg de moins que notre hypothèse de départ et que les puissances prises pour ces calculs sont les puissances maximales donc quand le robot est en pente et quand le robot tond de l'herbe mouillée, cette batterie est donc acceptable et rentre dans les critères d'autonomie lors d'une utilisation "normal".

5.2.2 Système de contrôle et d'alimentation

Le système est basé sur un microcontrôleur STM32 F401RE conseillé par M. Benmeddour car il a de nombreux avantages notamment sa vitesse de traitement élevée, son vaste ensemble de périphériques et sa faible consommation d'énergie. Il permet d'acquérir, de traiter et de transmettre des données à l'ensemble de notre système il est donc essentiel au bon fonctionnement de notre robot tondeuse autonome.

De plus nous avons eu une présentation de ce microcontrôleur et de comment le programmer ce qui permet d'avoir une base sur la programmation du microcontrôleur STM32 et donc nous avons fait le choix logique de sélectionner ce composant.

La communication est assurée par un module Wi-Fi ESP8266 NodeMCU relié au microcontrôleur principal, il permet l'échange d'informations entre le robot et une application mobile. L'utilisateur peut ainsi commander à distance différentes fonctions du robot, telles que le démarrage, l'arrêt, le déplacement, la programmation ou l'activation du système de coupe. A cela sera ajoutée un bouton d'urgence en cas d'incident.

Les moteurs sont commandés à l'aide de drivers de type pont en H, permettant de contrôler à a fois le sens de rotation et la vitesse des moteurs DC. Ce type de module assure l'interface entre la carte de commande et les motoréducteurs, tout en offrant une protection contre les surintensités et les échauffements.

Un convertisseur DC-DC a également été intégré afin d'assurer l'adaptation des niveaux électriques entre les différentes parties. Ce composant permet de transformer une tension continue en une autre tension continue adaptée aux besoins des différents composants. Il assure également une alimentation stable et permet de limiter les risques liés aux variations de tensions et donc de protéger les différents composants électroniques. Il permet donc comme nous l'avons dit précédemment d'alimenter notre microcontrôleur en 5V.

5.2.3 Choix des capteurs

L'ensemble des capteurs a été sélectionné afin de répondre à nos besoins et au cahier des charges. Le système de localisation choisi est le système GPS pour ce faire nous avons donc choisi un module GPS permettant d'assurer la localisation du robot en temps réel. De plus, nous avons ajouté une antenne dédiée améliorant la qualité de réception du signal et donc permettant une meilleure localisation du système.

Un accéléromètre associé à un gyroscope a également été intégré afin de mesurer les accélérations, les variations d'orientation ainsi que les mouvements du système. Il est également un élément de sécurité essentiel permettant de savoir quand le robot est décollé du sol et donc de l'arrêter, mais également pour nous donner des informations sur la pente sur laquelle se situe le robot.

De plus, des capteurs de choc ont été retenus et placés entre le pare-chocs et la coque afin de détecter les impacts ou vibrations. A cela a été ajouté un capteur ultrasons, permettant de détecter la présence d'obstacles à proximité, apportant ainsi une information complémentaire aux capteurs de choc qui sont eux des capteurs de dernier recours.

5.3 Choix des composants mécaniques

Les différents composants mécaniques préalablement dimensionné ont dû être conçu ou sélectionné pour répondre aux besoins. Certains composants comme les roues, les arbres de transmission ou les poulies ont été conçu en CAO par nous même pour répondre à nos besoins. Ce choix était essentiel car certaines pièces dont nous avions besoin avaient des géométries spécifiques dues à l'encombrement et au dimensionnement. Les autres composants mécaniques comme les chenilles, la courroie ou les lames étaient prévus pour être achetés sur Internet.

5.3.1 Châssis

Le châssis constitue la structure principale du robot. Il doit pouvoir supporter et contenir l'ensemble des composants. Une épaisseur adaptée a donc été choisi afin de soutenir des éléments lourds comme la batterie ou les moteurs. Ses dimensions ont été déterminées afin d'intégrer de la manière la plus efficace possible des différents composants électroniques, en répondant à leurs contraintes. De plus, certaines pièces comme la taille des roues et la longueur des chenilles ont été décidées lors de la partie calcul. De ce fait, la géométrie du châssis contient des contraintes, comme la longueur laissée pour passer les chenilles ou pour protéger les lames.

Après avoir décidé de la place des différents composants et des éléments d'intégrations solidaires au châssis comme les compartiments de support des moteurs, batterie, mais également le choix d'isoler les composants électroniques comme l'accéléromètre, pour éviter les perturbations liées aux moteurs.

Nous avons réalisé le dessin du châssis qui a été fait en CAO sur CATIA V5 et pensé pour l'impression 3D pour réduire les coûts et augmenter la facilité de production.

5.3.2 Système de coupe

Le cahier des charges impose une largeur de coupe de 30 cm, obtenues avec deux lames de 15 cm. De plus, la courroie ne pouvant être fabriquée sur mesure, son choix a été effectué avant la conception des poulies et des tiges. Elle doit s'intégrer dans un espace châssis contraint et assurer une transmission fiable. Une courroie trop longue entraînerait du patinage ou un désengagement, tandis qu'une courroie trop courte générerait des efforts excessifs pouvant provoquer une rupture. Une courroie lisse de 520 mm de longueur, 10 mm de largeur et 0,9 mm d'épaisseur a donc été sélectionnée.

Pour simplifier la conception, trois poulies de même diamètre ont été utilisées fixant ainsi un diamètre extérieur de 45 mm. Les poulies sont dissociées des tiges supportant les lames afin de faciliter le montage et le démontage. La liaison est assurée par un système de glissière bloqué mécaniquement par un cache et un épaississement de la tige. Des rebords sur les poulies permettent de maintenir la courroie en position.

Chaque tige est filetée en M5 pour la fixation des lames. L'ensemble poulies-tiges est conçu en CAO sur mesure aurait été fabriqué en acier, afin de résister aux efforts mécaniques élevés, aux couples importants et à l'échauffement lié à la rotation.

Vérification de la résistance de la courroie :

Le Couple moteur nominal (C_m) est à partir de la puissance de coupe mécanique de $118,67\ \mathrm{W}$et de la vitesse de rotation de $314\ \mathrm{rad/s}$ de :

$$C_m = \frac{118,67}{314} = 0,378\ \mathrm{N \cdot m}$$

L'effort tangentiel transmis (F_t) est la force linéaire que la courroie doit exercer à la périphérie de la poulie moteur, en utilisant ces données :
Rayon de la poulie (r) : $22.5\,\mathrm{mm} = 0.0225\,\mathrm{m}$
Couple moteur (C_m) : $0,378\ \mathrm{N \cdot m}$

Nous trouvons que l'effort tangentiel (F_t) est de :

$$F_t = \frac{0,378}{0,0225} = 16,8\ \mathrm{N}$$

Pour notre modèle, la charge de travail admissible par le constructeur est d'environ 9 N par millimètre de largeur. Notre courroie mesurant 10 mm de large, elle peut donc supporter une tension continue de : $10\ \mathrm{mm} \times 9\ \mathrm{N/mm} = \mathbf{90}\ \mathrm{N}$ ce qui assure la résistance de la courroie à cet effort.

5.3.3 Système de transmission

Les motoréducteurs électriques sélectionnés entraînent directement les chenilles sans réduction supplémentaire, grâce à un couple de sortie suffisant. Il s'agit de moteurs DC 24 V à vis sans fin, consommant 10A en régime nominal. Le système de transmission comprend deux motoréducteurs, deux arbres de transmission, deux arbres de rotation, quatre roues et deux chenilles.

Le choix des motoréducteurs et des chenilles a été effectué en amont de la conception, afin de respecter les contraintes issues des calculs et des dimensions disponibles sur le marché. Les dimensions des roues dépendent directement de la chenille choisie. Le rayon des roues est fixé à 5 cm, valeur utilisé pour les calculs de stabilité, de glissement et de traction. Les roues sont composées d'un corps principal et d'un cache de protection et sont conçus pour être imprimés en 3D.

Les arbres de transmission relient les motoréducteurs aux roues et transmettent le couple. Leur dimensionnement a été réalisé à partir des calculs géométriques et ils sont également conçus pour être imprimés en 3D. Un épaississement permet le blocage axial des roues. Des roulements sont intégrés pour réduire les frottements et améliorer la rotation.

Les roues avant, non motrices, sont montées sur des arbres libres en rotation par rapport au châssis. Des élargissements assurent leur maintien axial dans le châssis, et des roulements réduisent les frottements.

5.3.4 La coque

La coque est séparée en deux parties. Une partie est la coque principale, la seconde est le pare-chocs. Le pare-chocs a été introduit pour pouvoir mettre des capteurs choc afin de détecter une potentielle collision du robot.

En plus d'être un élément décoratif, la coque sert également de soutient au capteur de choc. En effet, ceux-ci sont encadrés dans la coque principale et positionnés dans le pare-chocs avec des degrés de libertés.

Le design arbitraire de la coque a été imaginé pour être unique afin de se démarquer de la concurrence. En effet, il a fallu la concevoir en CAO sur mesure afin de s'adapter aux contraintes et aux dimensions spécifiques de notre robot. Elle a été conçue pour se poser sur le châssis. De ce fait, la coque est donc une pièce unique. Dans cet optique, sa réalisation a été prévue pour être imprimée en 3D.

5.4 Tableau récapitulatif des composants

Composant	Prix unitaire (en €)	Nombre	Prix (en €)	Masse (en kg)	Lien
Batterie	425	1	425	3,6	Lien
Moteur (chenille)	27,95	2	55,9	1,4	Lien
Chenille	39,59	2	79,18	0,6	Lien
Moteur (lame)	20,99	1	20,99	0,495	Lien
Lame	12	2	24	0,8	Lien
Capteur ultrason	3,9	2	7,8	0,01	Lien

Capteur choc	2,5	2	5	0,05	Lien
Convertisseur de tension	6,99	1	6,99	0,01	Lien
Accéléromètre et Gyroscope	14,19	1	14,19	0,01	Lien
Microcontrôleur (STM32F401RE)	15,94	1	15,94	0,386	Lien
Capteur GPS	12,52	1	12,52	0,01	Lien
Antenne GPS	11,99	1	11,99	0,3	Lien
Driver	13,19	3	39,57	0,03	Lien
Courroie	17,59	1	23,49	0,01	Lien
Module Wi-Fi	8,99	1	8,99	0,01	Lien
Bouton d'arrêt d'urgence	7,68	1	13,08	0.01	Lien

Nous pouvons remarquer que le poids total de ces composants est d'environ 7,7kg donc le poids total du robot en rajoutant la coque, le châssis et toutes les pièces imprimées en 3D ou usiné, à savoir les arbres de transmission, les roues, ainsi que les poulies pour notre système de coupe, on peut estimer son poids aux alentours de 11kg. Nous avons donc surdimensionné certains composants lors de notre hypothèse de départ.

De plus le prix totale de tous ces composants est de 764,43 € soit 664,43 € de plus que le budget initial qui était de 100 €, Cet écart est important, mais il n'a finalement qu'un impact limité puisque les objectifs du projet ont évolué et que la réalisation complète du robot n'est plus prévue.

6. Conception CAO

6.1 Objectif de la CAO

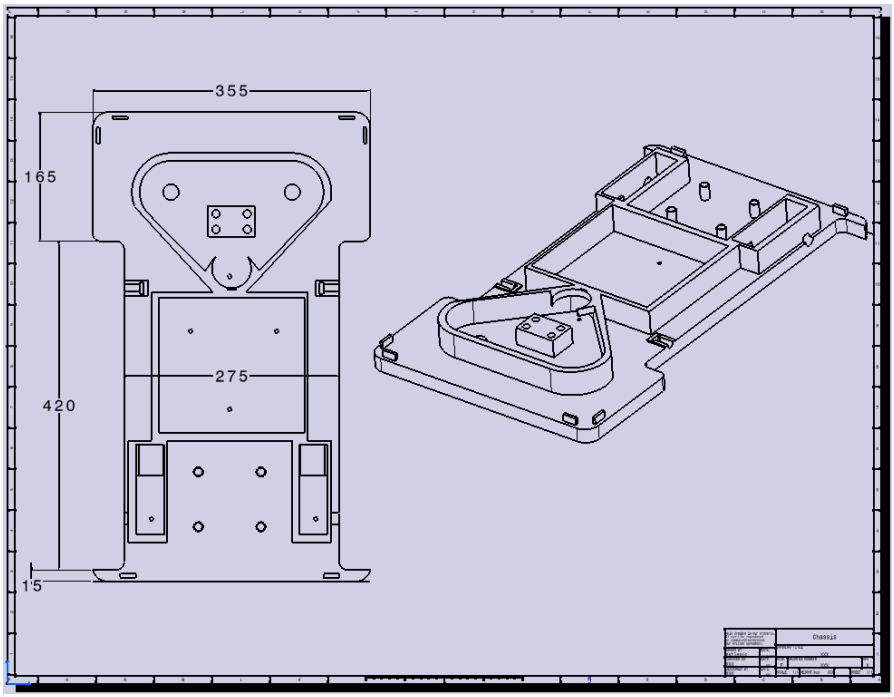
L'utilisation de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) a permis un rendu visuel et la conception complète du robot. En effet, la modélisation de l'ensemble des pièces suivie de leur assemblage virtuel permet de vérifier les dimensions globales, l'encombrement des composants et leur bon positionnement dans le robot. Cette étape permet de vérifier et modifier à moindre coût les résultats, ce qui réduit les risques d'erreurs avant la fabrication.

Les roulements non pas était modélisé, ainsi que les trous de câblage nécessaires à l'alimentation électrique des composants. Même si ce robot ne reste pas fonctionnel notre objectif a été de le rendre le plus réalisable possible.

Le logiciel utilisé pour la CAO est Catia V5. Ce logiciel a permis la réalisation virtuelle des différentes pièces mécaniques et composants électroniques ainsi que l'assemblage virtuel final de notre robot.

6.2 Modélisation des différentes pièces

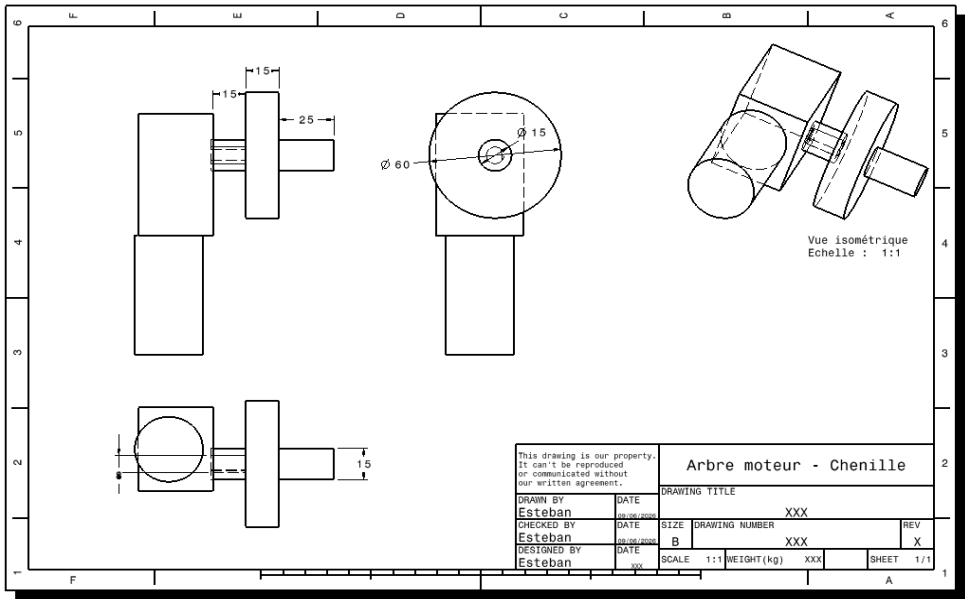
6.2.1 Châssis

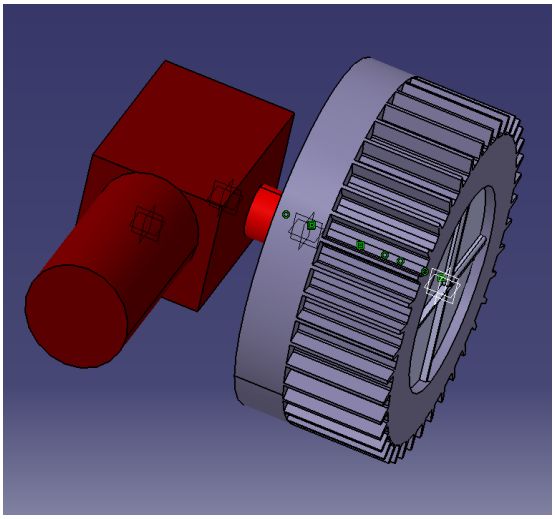


La figure ci-dessus présente le châssis modélisé avec Catia V5. Cette pièce cruciale du robot a été conçue pour supporter l'ensemble des composants, tout en garantissant une bonne répartition du centre de masse. Le châssis comporte des emplacements spéciaux aux différents composants afin de garantir un bon maintien ainsi qu'une facilité d'assemblage.

Ces emplacements permettent également de renforcer la coque en répartissant de manière plus homogène les contraintes que peu subir le châssis, notamment au niveau de la batterie qui est le composant le plus lourd.

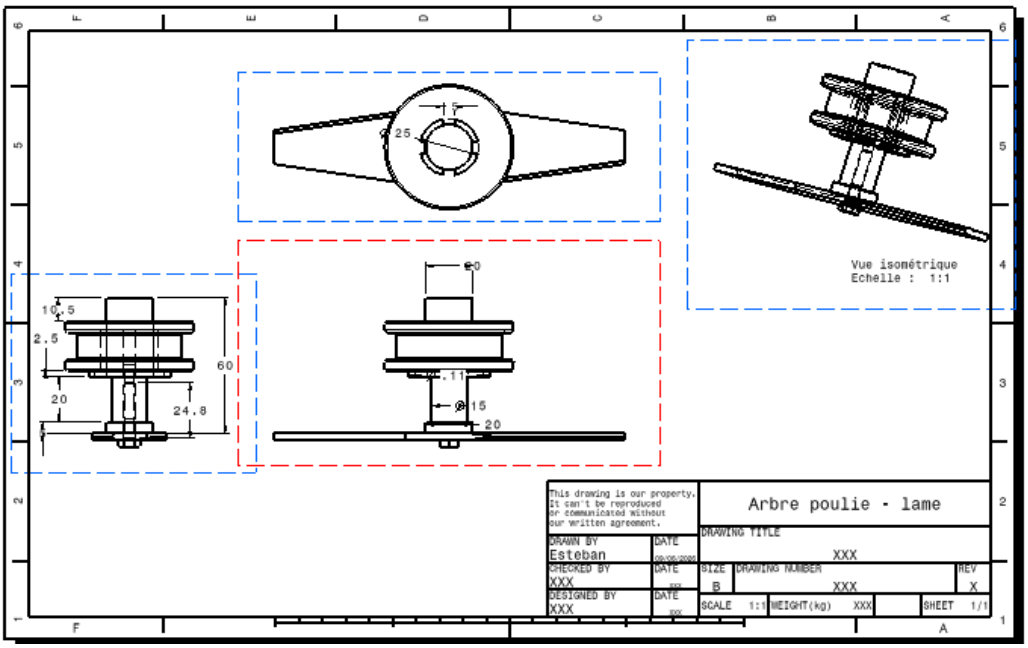
6.2.2 Roues, chenille et arbres de transmission



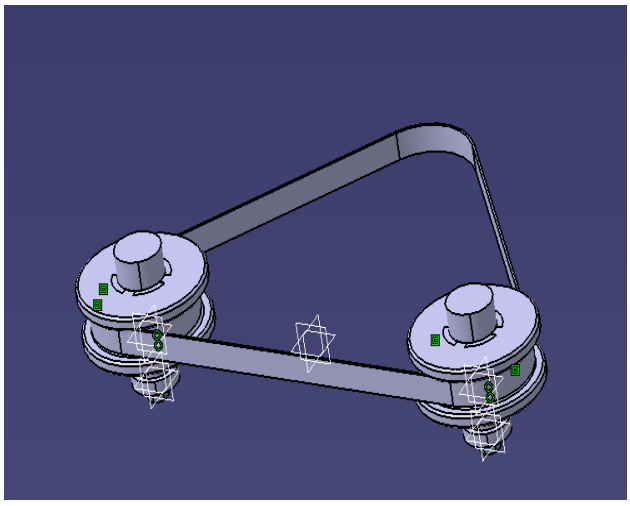


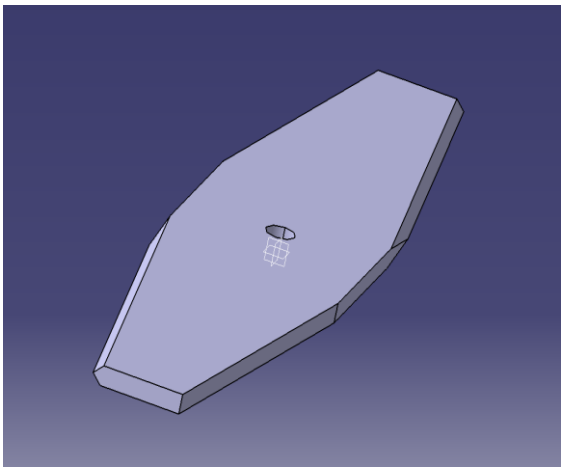
Les roues et les arbres de transmission ont été modélisés avec les dimensions choisis pour répondre aux contraintes qui s'appliquent. Ils ont été préalablement dimensionnés après études et calculs de dimensionnement. Les chenilles ont été modélisées après les avoir choisies suivant les dimensions des roues. L'assemblage a contribué à confirmer le bon dimensionnement géométrique des pièces ainsi que de valider les dégagements nécessaires autour des composants et de s'assurer qu'aucune interférence n'apparaît lors de la rotation.

6.3.3 Poulies, Courroie et lames de coupe

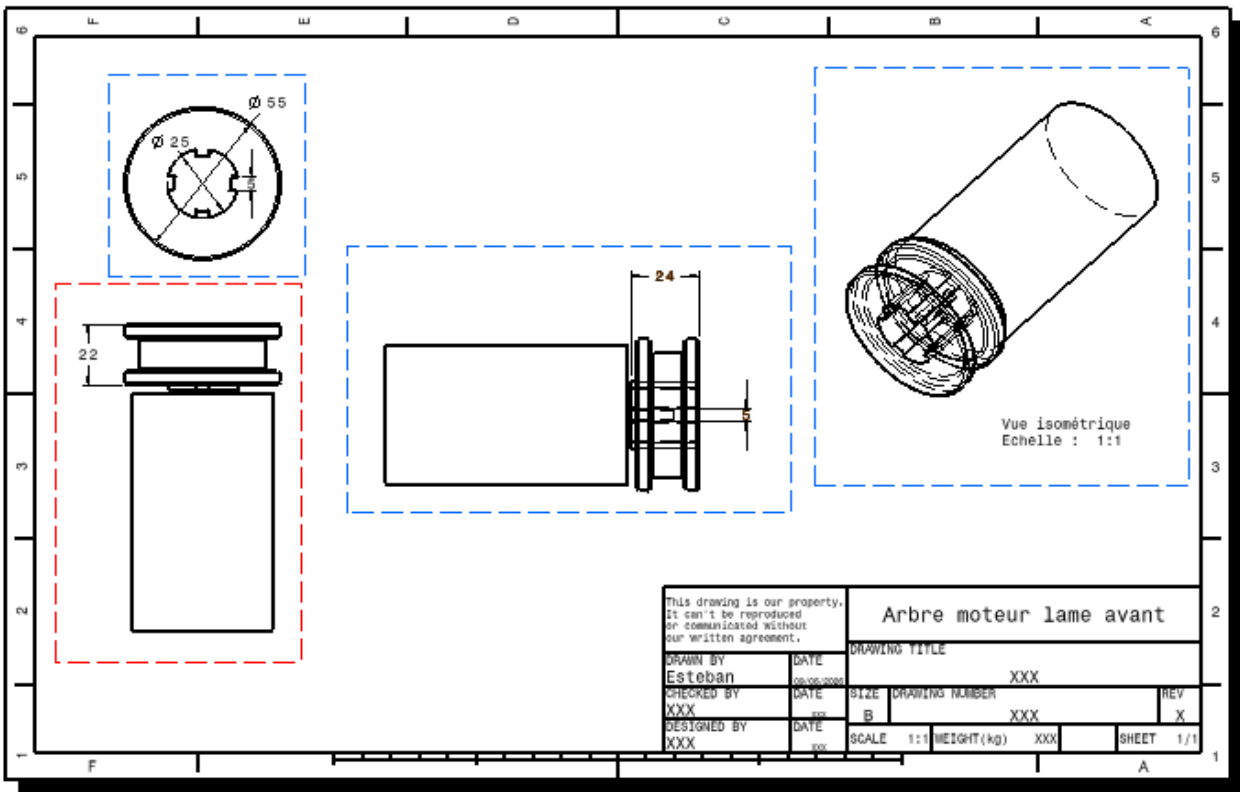


La modélisation des poulies, des lames de coupe ainsi que la courroie et leur intégration dans le châssis a permis de confirmer leur bon dimensionnement géométrique dans le châssis avec les exigences physiques. Cette étape a contribué à vérifier l'alignement des poulies, le passage de la courroie ainsi que l'espace disponible autour du système de coupe afin d'éviter toute interférence avec les autres composants.





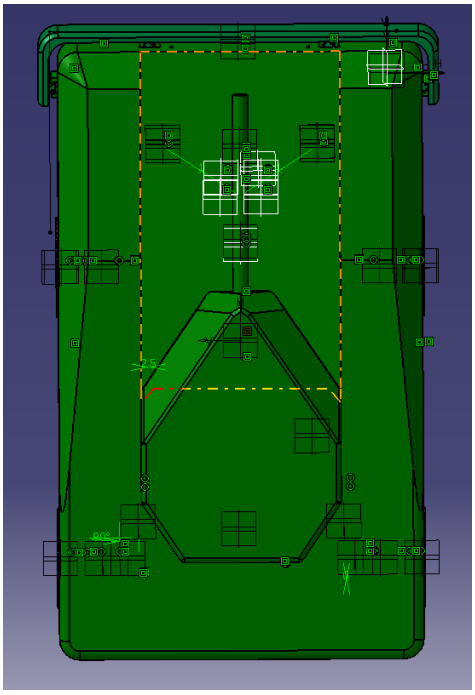
Le dimensionnement préalable des lames ainsi que leur choix nous ont permis de connaître leur dimension afin de les modéliser le plus fidèlement possible. Les lames étant des éléments critiques vu leur dangerosité, il est donc absolument nécessaire de vérifier que leur positionnement soit correct et sécurisé. L'assemblage du robot a confirmé leur sécurité.

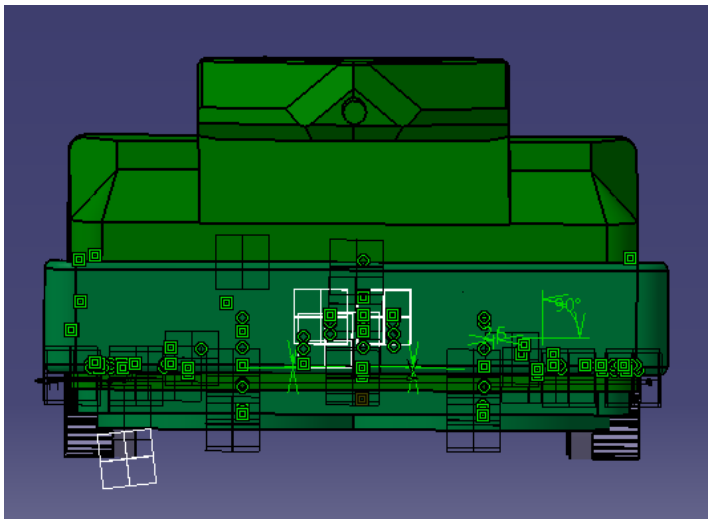


6.3.4 Composants électroniques

Les principaux composants électroniques (batterie, moteurs, ...) ont été modélisés avec leurs dimensions pour s'assurer de leur bonne intégration dans le châssis. La modélisation a également facilité l'organisation de l'espace disponible à l'intérieur du châssis.

6.3.5 Coque du robot

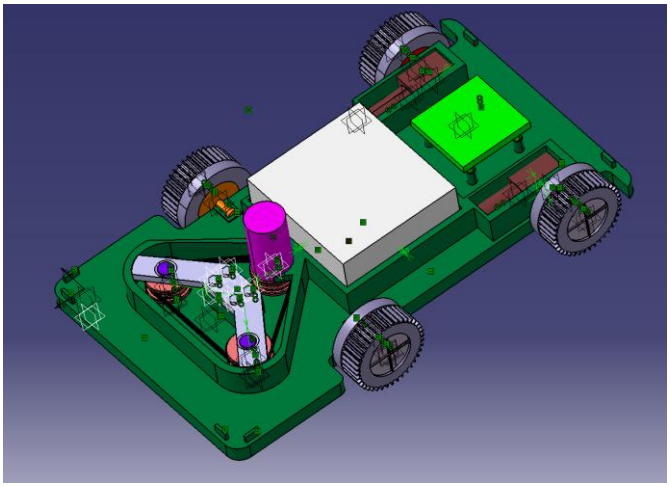


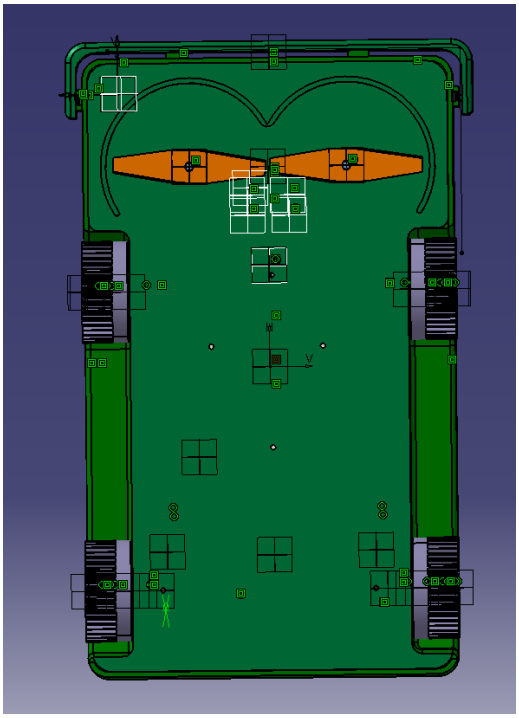


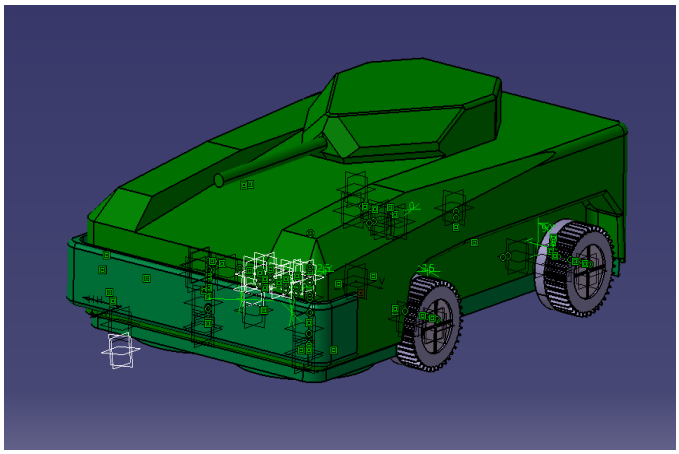
Les dimensions de la coque ont été choisies pour s'assembler parfaitement au châssis. De plus, des espaces ont été créés pour que la coque et le châssis s'assemble parfaitement sans bloquer certaines pièces comme les arbres de transmission. La coque a été modélisée afin de protéger les composants mécaniques et électroniques des projections, des chocs et des conditions extérieures. Le design visuel extérieur de la coque a été imaginé suivant les différentes inspirations choisies.

6.3.6 Robot assemblé

Voici des images du robot assemblé avec une vue de l'intérieur ou nous pouvons distinguer tous les différents composants, une vue de dessous ou nous pouvons observer les lames en orange et une vue d'ensemble.







7. Conclusion

L'étude menée dans le cadre de ce projet de conception d'un robot tondeuse a conduit à sa réalisation numérique, en respectant les exigences d'un cahier des charges et de contraintes techniques dans un délai imposé. En effet, ce projet s'est déroulé en plusieurs phases succinctes lors des différentes séances.

Dans un premier temps, un travail d'organisation a été effectuer. La répartition des rôles, le diagramme de Gantt et autres ont été des étapes nécessaires au bon déroulement du projet. En effet, ces étapes nous ont permis d'être organisé dans nos travaux durant ce projet et donc d'être plus efficace. De plus, une bonne communication a facilité notre travail.

Dans un second temps, le choix des critères techniques pour se démarquer de la concurrence et le publique ciblée a été décider. Il a été retenu comme critère que le robot devait avoir une largeur de coupe de 30cm, pouvoir monter une pente de 35% et un temps d'utilisation supérieur à 2h. Le cahier des charges et les contraintes ont été par la suite écrit. Nos besoins et points critiques ont donc pu être identifié. De ce fait, les différents choix (de technologies, de design etc....) ont été décider. Cette phase nous a permis de diriger un projet global en un projet plus concret.

Dans un troisième temps, les calculs statiques, dynamiques et de dimensionnement ont été réalisés afin de définir les contraintes mécaniques appliquées au système. Ces études ont permis de déterminer les caractéristiques nécessaires des différents composants du robot, notamment les moteurs, la batterie, les éléments de transmission ainsi que les composants électroniques. Cette phase a permis de valider la faisabilité technique du projet tout en garantissant le respect des exigences définies dans le cahier des charges.

Ensuite, le choix des composants a été effectué selon les critères établis précédemment. Cette étape a permis de définir leur implantation au sein du robot afin d'optimiser l'espace disponible, de limiter les interférences entre les différents systèmes et d'assurer un fonctionnement fiable de l'ensemble. La modélisation 3D a ensuite permis de vérifier l'intégration des composants et de valider les choix de conception retenus.

Enfin, l'ensemble de ces travaux a conduit à la conception numérique complète du robot tondeuse. Le projet a permis de mobiliser des compétences variées en mécanique, électronique, conception assistée par ordinateur et gestion de projet. Au-delà des aspects techniques, cette SAE a également mis en évidence l'importance de l'organisation, de la communication et du travail d'équipe dans le développement d'un système complexe.

Le cahier des charges établi au début du projet a été respecté tout au long de la démarche de conception. Les choix techniques réalisés ont permis de répondre aux principales exigences définies, notamment en termes de largeur de coupe, d'autonomie et de capacité à évoluer sur des terrains en pente. Cette étude a ainsi abouti à une conception cohérente et techniquement viable du robot tondeuse, tout en prenant en compte les contraintes mécaniques, électroniques et organisationnelles du projet.

Ce projet a été particulièrement enrichissant, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Il nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation dans des domaines tels que la mécanique, l'électronique et la conception assistée par ordinateur. Il nous a également sensibilisés à l'importance de la gestion de projet, de la communication et du travail en équipe dans le développement d'un système complexe.

L'équipe du projet